

Chapitre3: Simulation des vecteurs aléatoires

Monte Carlo

Mohsen CHEBBI

ESPRIT

March 2, 2026



Plan

1 Notions de base sur les vecteurs aléatoires

- Vecteur aléatoire
- Vecteur gaussien

Plan

- 1 Notions de base sur les vecteurs aléatoires
 - Vecteur aléatoire
 - Vecteur gaussien
- 2 Simulation d'un vecteur aléatoire à composantes indépendantes
 - Algorithme de simulation
 - Application

Plan

- 1 Notions de base sur les vecteurs aléatoires
 - Vecteur aléatoire
 - Vecteur gaussien
- 2 Simulation d'un vecteur aléatoire à composantes indépendantes
 - Algorithme de simulation
 - Application
- 3 Simulation d'un vecteur gaussien
 - Algorithmes de simulation
 - Application

Plan

- ① Notions de base sur les vecteurs aléatoires
 - Vecteur aléatoire
 - Vecteur gaussien
- ② Simulation d'un vecteur aléatoire à composantes indépendantes
 - Algorithme de simulation
 - Application
- ③ Simulation d'un vecteur gaussien
 - Algorithmes de simulation
 - Application
- ④ Simulation d'un vecteur aléatoire à composantes corrélées
 - Définition et propriétés
 - Copule gaussienne
 - Copule de Student

Motivation

Dans une compagnie d'assurance, un portefeuille peut couvrir plusieurs types de risques (ex. : assurance auto, habitation, santé). Les sinistres dans ces différentes branches ne sont pas indépendants : par exemple, une catastrophe naturelle (tempête, inondation) peut entraîner simultanément des réclamations en habitation et en automobile.

Motivation

Dans une compagnie d'assurance, un portefeuille peut couvrir plusieurs types de risques (ex. : assurance auto, habitation, santé). Les sinistres dans ces différentes branches ne sont pas indépendants : par exemple, une catastrophe naturelle (tempête, inondation) peut entraîner simultanément des réclamations en habitation et en automobile.



Motivation

Dans une compagnie d'assurance, un portefeuille peut couvrir plusieurs types de risques (ex. : assurance auto, habitation, santé). Les sinistres dans ces différentes branches ne sont pas indépendants : par exemple, une catastrophe naturelle (tempête, inondation) peut entraîner simultanément des réclamations en habitation et en automobile.



Comment gérer ces risques et fixer les primes?

Motivation

Dans une compagnie d'assurance, un portefeuille peut couvrir plusieurs types de risques (ex. : assurance auto, habitation, santé). Les sinistres dans ces différentes branches ne sont pas indépendants : par exemple, une catastrophe naturelle (tempête, inondation) peut entraîner simultanément des réclamations en habitation et en automobile.



Comment gérer ces risques et fixer les primes?

Comment modéliser ces dépendances?

Vecteur aléatoire

Définition: Vecteur aléatoire

Un vecteur aléatoire de dimension d noté $X = (X_1, \dots, X_d)$ est un vecteur de variables aléatoires. Autrement dit, toute application:

$$X : (\Omega, \mathcal{A}) \longrightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) : \omega \mapsto (X_1(\omega), \dots, X_d(\omega))$$

avec chaque application coordonnée $X_{i=1:d} : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, est une variable aléatoire réelle.

Vecteur aléatoire

Définition: Vecteur aléatoire

Un vecteur aléatoire de dimension d noté $X = (X_1, \dots, X_d)$ est un vecteur de variables aléatoires. Autrement dit, toute application:

$$X : (\Omega, \mathcal{A}) \longrightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) : \omega \mapsto (X_1(\omega), \dots, X_d(\omega))$$

avec chaque application coordonnée $X_{i=1:d} : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, est une variable aléatoire réelle.

Définition: Loïs de probabilité

La loi de probabilité du vecteur $X = (X_1, \dots, X_d)$ notée $\mathbb{P}_X$ est appelée loi conjointe. Tandis que, les lois de ces composantes notées $\mathbb{P}_{X_{i=1:d}}$ sont appelées lois marginales de X .

Vecteur aléatoire

Définition: Vecteur aléatoire

Un vecteur aléatoire de dimension d noté $X = (X_1, \dots, X_d)$ est un vecteur de variables aléatoires. Autrement dit, toute application:

$$X : (\Omega, \mathcal{A}) \longrightarrow (\mathbb{R}^d, \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)) : \omega \mapsto (X_1(\omega), \dots, X_d(\omega))$$

avec chaque application coordonnée $X_{i=1:d} : (\Omega, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, est une variable aléatoire réelle.

Définition: Loïs de probabilité

La loi de probabilité du vecteur $X = (X_1, \dots, X_d)$ notée $\mathbb{P}_X$ est appelée loi conjointe. Tandis que, les lois de ces composantes notées $\mathbb{P}_{X_{i=1:d}}$ sont appelées lois marginales de X .

La loi conjointe permet de déterminer les lois marginales. En revanche, la connaissance des lois marginales ne suffit pas à reconstruire la loi conjointe, car elle ne renseigne pas sur la dépendance entre les composantes du vecteur aléatoire.

Fonctions de répartition

Définition: Fonction de répartition conjointe

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. La fonction de répartition F_X de X dite aussi fonction de répartition conjointe est définie par:

$$F_X(x_1, x_2) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2)$$

Fonctions de répartition

Définition: Fonction de répartition conjointe

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. La fonction de répartition F_X de X dite aussi fonction de répartition conjointe est définie par:

$$F_X(x_1, x_2) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2)$$

Définition: Fonctions de répartition marginales

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ de fonction de répartition conjointe F_X . Les fonctions de répartition des composantes X_1 et X_2 dites fonctions de répartition marginales de X sont définies par:

$$F_{X_1}(x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_X(x_1, x_2)$$

$$F_{X_2}(x_2) = \lim_{x_1 \rightarrow +\infty} F_X(x_1, x_2)$$

Fonctions de répartition

Définition: Fonction de répartition conjointe

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$. La fonction de répartition F_X de X dite aussi fonction de répartition conjointe est définie par:

$$F_X(x_1, x_2) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2)$$

Définition: Fonctions de répartition marginales

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple aléatoire à valeurs dans $\mathbb{R}^2$ de fonction de répartition conjointe F_X . Les fonctions de répartition des composantes X_1 et X_2 dites fonctions de répartition marginales de X sont définies par:

$$F_{X_1}(x_1) = \lim_{x_2 \rightarrow +\infty} F_X(x_1, x_2)$$

$$F_{X_2}(x_2) = \lim_{x_1 \rightarrow +\infty} F_X(x_1, x_2)$$

Moments d'un vecteur aléatoires

Définition: Vecteur espérance

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur aléatoire tel que les v.a. $X_1, \dots, X_d$ admettant des moments d'ordre 1. On appelle espérance de X , le vecteur de $\mathbb{R}^d$:

$$m = (\mathbb{E}(X_1), \dots, \mathbb{E}(X_d))$$

Moments d'un vecteur aléatoires

Définition: Vecteur espérance

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur aléatoire tel que les v.a. $X_1, \dots, X_d$ admettant des moments d'ordre 1. On appelle espérance de X , le vecteur de $\mathbb{R}^d$:

$$m = (\mathbb{E}(X_1), \dots, \mathbb{E}(X_d))$$

Définition: Matrice de covariance

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur aléatoire tel que les v.a. $X_1, \dots, X_d$ admettant des moments d'ordre 2. On appelle matrice de covariance de X la matrice Σ définie par:

$$\Sigma = (\Sigma_{ij})_{1 \leq i, j \leq d}, \quad \text{avec } \Sigma_{ij} = \text{cov}(X_i, X_j)$$

Propriétés

Soit $X = (X_1, X_2, \dots, X_d)$ un vecteur aléatoire de matrice de covariances Σ_X . Alors:

- 1 Σ_X est symétrique i.e. $\Sigma_X^t = \Sigma_X$.
- 2 Σ_X est semi-définie positive.
- 3 Soit une matrice $A \in \mathcal{M}_{q \times d}$ et Y une v.a à valeurs dans $\mathbb{R}^q$ tel que $Y = AX$, alors

$$\Sigma_Y = A \Sigma_X A^t$$

Propriétés

Soit $X = (X_1, X_2, \dots, X_d)$ un vecteur aléatoire de matrice de covariances Σ_X . Alors:

- 1 Σ_X est symétrique i.e. $\Sigma_X^t = \Sigma_X$.
- 2 Σ_X est semi-définie positive.
- 3 Soit une matrice $A \in \mathcal{M}_{q \times d}$ et Y une v.a à valeurs dans $\mathbb{R}^q$ tel que $Y = AX$, alors

$$\Sigma_Y = A \Sigma_X A^t$$

Remarque

La matrice de covariance Σ_X est semi-définie positive, i.e. toutes les valeurs propres de Σ_X sont non négatives. S'il n'existe aucune relation affine entre les composantes du vecteur aléatoire, alors Σ est définie positive.

Vecteur gaussien

Définition: Vecteur gaussien

Un vecteur aléatoire $X = (X_1, \dots, X_d)$ est dit vecteur gaussien, si et seulement si, pour tout $a = (a_1, \dots, a_d) \in \mathbb{R}^d$, la variable aléatoire:

$$Y = a_1 X_1 + \dots + a_d X_d$$

est une variable aléatoire gaussienne.

Vecteur gaussien

Définition: Vecteur gaussien

Un vecteur aléatoire $X = (X_1, \dots, X_d)$ est dit vecteur gaussien, si et seulement si, pour tout $a = (a_1, \dots, a_d) \in \mathbb{R}^d$, la variable aléatoire:

$$Y = a_1 X_1 + \dots + a_d X_d$$

est une variable aléatoire gaussienne.

Toutes les composantes d'un vecteur gaussien sont des gaussiennes.

Vecteur gaussien

Définition: Vecteur gaussien

Un vecteur aléatoire $X = (X_1, \dots, X_d)$ est dit vecteur gaussien, si et seulement si, pour tout $a = (a_1, \dots, a_d) \in \mathbb{R}^d$, la variable aléatoire:

$$Y = a_1 X_1 + \dots + a_d X_d$$

est une variable aléatoire gaussienne.

Toutes les composantes d'un vecteur gaussien sont des gaussiennes.

Définition: Loi de probabilité

La loi d'un vecteur gaussien est caractérisée par son vecteur espérance m et sa matrice de covariance Σ . Par analogie des v.a., on écrit $X \sim \mathcal{N}_d(m, \Sigma)$, $d \geq 1$.

Transformation affine

Définition: Vecteur gaussien standard

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur gaussien. On dit que X est standard si son espérance est le vecteur nul et sa matrice de covariance $\Sigma = I_d$. Dans ce cas, on écrit:

$$X \sim \mathcal{N}_d(0, I_d)$$

où I_d désigne la matrice identité d'ordre d .

Transformation affine

Définition: Vecteur gaussien standard

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur gaussien. On dit que X est standard si son espérance est le vecteur nul et sa matrice de covariance $\Sigma = I_d$. Dans ce cas, on écrit:

$$X \sim \mathcal{N}_d(0, I_d)$$

où I_d désigne la matrice identité d'ordre d .

Proposition: transformation affine

Soit $Z \sim \mathcal{N}_n(m, \Sigma)$, $A \in \mathcal{M}_{dn}(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^d$, alors $X = AZ + b$ est un vecteur gaussien telque:

$$X \sim \mathcal{N}_d(Am + b, A\Sigma A^t)$$

Transformation affine

Définition: Vecteur gaussien standard

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur gaussien. On dit que X est standard si son espérance est le vecteur nul et sa matrice de covariance $\Sigma = I_d$. Dans ce cas, on écrit:

$$X \sim \mathcal{N}_d(0, I_d)$$

où I_d désigne la matrice identité d'ordre d .

Proposition: transformation affine

Soit $Z \sim \mathcal{N}_n(m, \Sigma)$, $A \in \mathcal{M}_{dn}(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^d$, alors $X = AZ + b$ est un vecteur gaussien telque:

$$X \sim \mathcal{N}_d(Am + b, A\Sigma A^t)$$

Remarque

Dans le cas particulier $Z \sim \mathcal{N}_d(0, I_d)$, la loi de X est donnée par:

$$X \sim \mathcal{N}_d(b, AA^t)$$

Plan

Simulation d'un vecteur aléatoire à composantes indépendantes

Algorithme de simulation

Principe

la simulation d'un vecteur aléatoire à composantes indépendantes se réduit à simuler chaque composante séparément.

Algorithme de simulation

Principe

la simulation d'un vecteur aléatoires à composantes indépendantes se réduit à simuler chaque composante séparément.

Algorithme de simulation

La simulation d'un vecteur aléatoire $X = (X_1, \dots, X_d)$ de composantes indépendantes se fait en deux étapes:

- 1 Etape1: En utilisant la méthode d'inversion, simuler n fois les variables $X_1, \dots, X_d$ d'une manière indépendante.
- 2 Etape2: Faire la construction du vecteur demandé.

Algorithme de simulation

Principe

la simulation d'un vecteur aléatoires à composantes indépendantes se réduit à simuler chaque composante séparément.

Algorithme de simulation

La simulation d'un vecteur aléatoire $X = (X_1, \dots, X_d)$ de composantes indépendantes se fait en deux étapes:

- 1 Etape1: En utilisant la méthode d'inversion, simuler n fois les variables $X_1, \dots, X_d$ d'une manière indépendante.
- 2 Etape2: Faire la construction du vecteur demandé.

commande de python

Afin d'assembler les composantes indépendantes en un vecteur aléatoire multidimensionnel on utilise la commande:

```
np.column_stack([X1, ..., Xd])
```

Application 1

On veut simuler un vecteur aléatoire $X = (X_1, X_2, X_3)$, dont les composantes sont indépendantes avec:

- X_1 suit une loi exponentielle de moyenne 2.
 - X_2 suit une loi de Weibull de paramètres $\alpha = \beta = 2$.
 - X_3 suit une loi de pareto de paramètres $\alpha = \beta = 1$.
- 1 Faire 10000 simulations de ce vecteur.
 - 2 Par la méthode de Monte Carlo, calculer l'espérance de X .
 - 3 Donner la matrice de covariance K de X . Vérifier que K est une matrice diagonale.

Plan

Simulation d'un vecteur gaussien

Vecteur gaussien non dégénéré

Définition

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur gaussien. X est dit dégénéré, s'il existe un vecteur non nul $a = (a_1, \dots, a_d)$ de $\mathbb{R}^d$ et une constance c tels que:

$$a^t X = a_1 X_1 + \dots + a_d X_d = c \text{ p.s.}$$

Autrement dit, il existe une relation linéaire (affine) entre les composantes.

Vecteur gaussien non dégénéré

Définition

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur gaussien. X est dit dégénéré, s'il existe un vecteur non nul $a = (a_1, \dots, a_d)$ de $\mathbb{R}^d$ et une constance c tels que:

$$a^t X = a_1 X_1 + \dots + a_d X_d = c \text{ p.s.}$$

Autrement dit, il existe une relation linéaire (affine) entre les composantes.

Proposition

Soit X un vecteur gaussien de matrice de covariance Σ . X est non dégénéré si et seulement si, la matrice Σ est définie positive ou encore est inversible ($\det(\Sigma) \neq 0$).

Vecteur gaussien non dégénéré

Définition

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur gaussien. X est dit dégénéré, s'il existe un vecteur non nul $a = (a_1, \dots, a_d)$ de $\mathbb{R}^d$ et une constance c tels que:

$$a^t X = a_1 X_1 + \dots + a_d X_d = c \text{ p.s.}$$

Autrement dit, il existe une relation linéaire (affine) entre les composantes.

Proposition

Soit X un vecteur gaussien de matrice de covariance Σ . X est non dégénéré si et seulement si, la matrice Σ est définie positive ou encore est inversible ($\det(\Sigma) \neq 0$).

Remarque

Un vecteur gaussien X non dégénéré implique l'absence de relations linéaires déterministes entre ses composantes et l'existence d'une densité de probabilité.

Décomposition de Cholesky

Théorème: Décomposition de Cholesky

Soit M une matrice symétrique définie positive. Alors, il existe une matrice triangulaire inférieure L telle que

$$M = LL^T$$

De plus, si l'on impose aux coefficients diagonaux de L d'être strictement positifs, cette factorisation est unique.

Conséquence

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ un vecteur gaussien non dégénéré de vecteur moyenne m et de matrice de covariance Σ , avec:

$$\Sigma = AA^T$$

Alors, on a:

$$X = AZ + m \quad \text{en loi}$$

avec Z est un vecteur gaussien standard.

Méthode standard (directe)

Principe

La méthode directe consiste à utiliser une fonction intégrée qui génère directement des réalisations d'une loi normale multivariée à partir du vecteur moyenne m et de la matrice de covariance K .

Méthode standard (directe)

Principe

La méthode directe consiste à utiliser une fonction intégrée qui génère directement des réalisations d'une loi normale multivariée à partir du vecteur moyenne m et de la matrice de covariance K .

Algorithme de simulation

La simulation d'un vecteur aléatoire $X = (X_1, \dots, X_d)$ de composantes indépendantes se fait en deux étapes:

- 1 Etape1: Fixer le vecteur moyenne m .
- 2 Etape2: Fixer la matrice de covariance Σ .
- 3 Etape3: Générer N réalisations du vecteur aléatoire $X \sim \mathcal{N}(m, \Sigma)$.

Méthode standard (directe)

Principe

La méthode directe consiste à utiliser une fonction intégrée qui génère directement des réalisations d'une loi normale multivariée à partir du vecteur moyenne m et de la matrice de covariance K .

Algorithme de simulation

La simulation d'un vecteur aléatoire $X = (X_1, \dots, X_d)$ de composantes indépendantes se fait en deux étapes:

- 1 Etape1: Fixer le vecteur moyenne m .
- 2 Etape2: Fixer la matrice de covariance Σ .
- 3 Etape3: Générer N réalisations du vecteur aléatoire $X \sim \mathcal{N}(m, \Sigma)$.

commande de python

```
from scipy.stats import multivariate_normal  
X = multivariate_normal.rvs(mean = m, cov = Σ, size = N)
```

Méthode indirecte (Cholesky)

Algorithme de simulation

La simulation d'un vecteur gaussien $X \sim \mathcal{N}_d(m, \Sigma)$ se fait en trois étapes:

- ① Etape1: Détermination de la matrice A :
Trouver la matrice A telle que $AA^T = \Sigma$, où Σ est la matrice de covariance donnée.
- ② Etape2: Simulation du vecteur gaussien standard Z :
Simuler un vecteur gaussien standard Z de même dimension que X dont les composantes sont indépendantes entre elles.
- ③ Etape3: Exprimer X en fonction de Z :
Le vecteur $X = AZ + m$ suit la distribution gaussienne demandée.

Application 2

On considère un vecteur gaussien $X = (X_1, X_2)$ centré, dont la matrice de covariance est donnée par:

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & 1.85 \\ 1.85 & 2 \end{pmatrix}$$

- ① Soient Z_1 et Z_2 deux variables aléatoires indépendantes, suivant une même loi gaussienne centrée réduite.
 - En utilisant la méthode de Box-Muller, générer $n = 10000$ réalisations du vecteur $Z = (Z_1, Z_2)$.
 - Justifier graphiquement que les composantes Z_1 et Z_2 ne sont pas corrélées.
 - Donner la matrice de covariance du vecteur Z . Que peut-on déduire?
- ② Déterminer la matrice A telle que $\Sigma = A A^T$.
- ③ On note que $X = A Z$.
 - Générer n réalisations du vecteur X .
 - Etudier graphiquement l'indépendance entre les composantes de X .

Plan

Simulation d'un vecteur aléatoire à composantes corrélées

Définition et propriétés

Définition: Copule

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple aléatoire de fonction de répartition F et de fonctions de répartition marginales F_1 et F_2 . Alors, la fonction définie par:

$$C : [0, 1]^2 \longrightarrow [0, 1]$$

$$(u_1, u_2) \mapsto F(F_1^{-1}(u_1), F_2^{-1}(u_2))$$

est une copule de dimension 2 (d'ordre 2).

Définition et propriétés

Définition: Copule

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple aléatoire de fonction de répartition F et de fonctions de répartition marginales F_1 et F_2 . Alors, la fonction définie par:

$$C : [0, 1]^2 \longrightarrow [0, 1]$$

$$(u_1, u_2) \mapsto F(F_1^{-1}(u_1), F_2^{-1}(u_2))$$

est une copule de dimension 2 (d'ordre 2).

Cette définition peut être généralisée à une dimension $d \geq 2$, on parle d'une copule de dimension d .

Définition et propriétés

Définition: Copule

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple aléatoire de fonction de répartition F et de fonctions de répartition marginales F_1 et F_2 . Alors, la fonction définie par:

$$C : [0, 1]^2 \longrightarrow [0, 1]$$

$$(u_1, u_2) \mapsto F(F_1^{-1}(u_1), F_2^{-1}(u_2))$$

est une copule de dimension 2 (d'ordre 2).

Cette définition peut être généralisée à une dimension $d \geq 2$, on parle d'une copule de dimension d .

Remarque

Une copule C de dimension 2 est la restriction sur $[0, 1]^2$ de la fonction de répartition du couple aléatoire (U_1, U_2) dont les composantes U_1 et U_2 sont uniformément distribuées sur $[0, 1]$. Autrement dit:

$$C(u_1, u_2) = \mathbb{P}(U_1 \leq u_1, U_2 \leq u_2)$$

Définition et propriétés

Propriétés

Une copule de dimension 2 est une fonction C définie sur $[0, 1]^2$ et à valeurs dans $[0, 1]$ possédant les propriétés suivantes :

- ① $\forall (u_1, u_2) \in [0, 1]^2, C(u_1, 0) = C(0, u_2) = 0.$
- ② $\forall (u_1, u_2) \in [0, 1]^2, C(u_1, 1) = u_1$ et $C(1, u_2) = u_2.$
- ③ $\forall (u_1, u_2), (v_1, v_2) \in [0, 1]^2$, avec $u_1 \leq u_2$ et $v_1 \leq v_2$, on a:

$$C(u_2, v_2) - C(u_2, v_1) - C(u_1, v_2) + C(u_1, v_1) \geq 0.$$
- ④ $\forall (u_1, u_2), (v_1, v_2) \in [0, 1]^2, |C(v_1, v_2) - C(u_1, u_2)| \leq |v_1 - u_1| + |v_2 - u_2|.$

Définition et propriétés

Propriétés

Une copule de dimension 2 est une fonction C définie sur $[0, 1]^2$ et à valeurs dans $[0, 1]$ possédant les propriétés suivantes :

- ① $\forall (u_1, u_2) \in [0, 1]^2, C(u_1, 0) = C(0, u_2) = 0.$
- ② $\forall (u_1, u_2) \in [0, 1]^2, C(u_1, 1) = u_1$ et $C(1, u_2) = u_2.$
- ③ $\forall (u_1, u_2), (v_1, v_2) \in [0, 1]^2$, avec $u_1 \leq u_2$ et $v_1 \leq v_2$, on a:

$$C(u_2, v_2) - C(u_2, v_1) - C(u_1, v_2) + C(u_1, v_1) \geq 0.$$
- ④ $\forall (u_1, u_2), (v_1, v_2) \in [0, 1]^2, |C(v_1, v_2) - C(u_1, u_2)| \leq |v_1 - u_1| + |v_2 - u_2|.$

Remarque

Soit C une copule de dimension 2, alors pour tout $(u_1, u_2) \in [0, 1]^2$, les fonctions:

$$u \mapsto C(u_1, u) \quad \text{et} \quad u \mapsto C(u, u_2)$$

sont croissantes.

Bornes de Fréchet–Hoeffding

Bornes de Fréchet–Hoeffding

Soit C une copule de dimension 2, alors pour tout $(u_1, u_2) \in [0, 1]^2$, on a:

$$\max(u_1 + u_2 - 1, 0) \leq C(u_1, u_2) \leq \min(u_1, u_2)$$

Bornes de Fréchet–Hoeffding

Bornes de Fréchet–Hoeffding

Soit C une copule de dimension 2, alors pour tout $(u_1, u_2) \in [0, 1]^2$, on a :

$$\max(u_1 + u_2 - 1, 0) \leq C(u_1, u_2) \leq \min(u_1, u_2)$$

Interprétation

- Copule d'indépendance : pas de dépendance (indépendance totale)

$$C(u_1, u_2) = u_1 u_2$$

- Copule supérieure : dépendance positive maximale

$$C(u_1, u_2) = \min(u_1, u_2)$$

- Copule inférieure : dépendance négative maximale

$$C(u_1, u_2) = \max(u_1 + u_2 - 1, 0)$$

Définition et propriétés

Théorème : Théorème de Sklar

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple aléatoire de fonction de répartition F et de fonctions de répartition marginales F_1 et F_2 . Alors, il existe une copule C telle que, $\forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$:

$$F(x_1, x_2) = C(F_1(x_1), F_2(x_2))$$

Si ces lois marginales sont toutes continues, la copule C est alors unique, et donnée par:

$$C(u_1, u_2) = F(F_1^{-1}(u_1), F_2^{-1}(u_2))$$

Réciproquement, étant donné des fonctions de répartition F_1, F_2 et une copule C . Alors, la fonction définie par:

$$F(x_1, x_2) = C(F_1(x_1), F_2(x_2)), \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$$

est une fonction de répartition d'un couple aléatoire $X = (X_1, X_2)$ dont les fonctions de répartition marginales sont F_1 et F_2 .

Définition et propriétés

Remarque

Ce résultat présente un intérêt pratique majeur en assurance et en finance, car il montre que l'étude d'un problème multivarié peut être menée en deux étapes distinctes :

- l'identification des distributions marginales.
- l'analyse de la structure de dépendance entre les composantes.

Définition et propriétés

Remarque

Ce résultat présente un intérêt pratique majeur en assurance et en finance, car il montre que l'étude d'un problème multivarié peut être menée en deux étapes distinctes :

- l'identification des distributions marginales.
- l'analyse de la structure de dépendance entre les composantes.

Proposition

Soit $X = (X_1, X_2)$ un couple aléatoire et h_1, h_2 sont deux fonctions strictement croissantes, alors

$$h(X) = (h_1(X_1), h_2(X_2))$$

a la même copule que X .

Algorithme de la simulation

Algorithme de simulation via copule

1 Choix de la copule :

Sélectionnez une copule C (gaussienne, Student, Clayton, etc.) qui modélise correctement la dépendance de rang entre les composantes $X_1, \dots, X_d$.

Algorithme de la simulation

Algorithme de simulation via copule

1 Choix de la copule :

Sélectionnez une copule C (gaussienne, Student, Clayton, etc.) qui modélise correctement la dépendance de rang entre les composantes $X_1, \dots, X_d$.

2 Génération de variables uniformes :

- Générer un vecteur latent Z (normal) ou T (Student) avec la corrélation ρ définie par la copule.
- Transformer chaque composante en uniforme sur $[0, 1]$:

$$U_i = \Phi(Z_i) \quad \text{ou} \quad U_i = F_{t\nu}(T_i), \quad i = 1, \dots, d$$

Algorithme de la simulation

Algorithme de simulation via copule

1 Choix de la copule :

Sélectionnez une copule C (gaussienne, Student, Clayton, etc.) qui modélise correctement la dépendance de rang entre les composantes $X_1, \dots, X_d$.

2 Génération de variables uniformes :

- Générer un vecteur latent Z (normal) ou T (Student) avec la corrélation ρ définie par la copule.
- Transformer chaque composante en uniforme sur $[0, 1]$:

$$U_i = \Phi(Z_i) \quad \text{ou} \quad U_i = F_{t_\nu}(T_i), \quad i = 1, \dots, d$$

3 Transformation inverse (marges) :

Appliquer les fonctions de répartition inverses des marges souhaitées :

$$X_i = F_{X_i}^{-1}(U_i), \quad i = 1, \dots, d$$

pour obtenir des variables avec les marges finales.

Copule gaussienne

Définition: Copule gaussienne

Soit $F_{\mathcal{N}(0,1)}$ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$ et F_ρ la fonction de répartition du couple gaussien (Z_1, Z_2) centré et de matrice de corrélation (covariance):

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}.$$

La copule gaussienne de paramètre ρ est définie par:

$$C_\rho(u, v) = F_\rho(F_{\mathcal{N}(0,1)}^{-1}(u), F_{\mathcal{N}(0,1)}^{-1}(v))$$

Copule gaussienne

Définition: Copule gaussienne

Soit $F_{\mathcal{N}(0,1)}$ la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0,1)$ et F_ρ la fonction de répartition du couple gaussien (Z_1, Z_2) centré et de matrice de corrélation (covariance):

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}.$$

La copule gaussienne de paramètre ρ est définie par:

$$C_\rho(u, v) = F_\rho(F_{\mathcal{N}(0,1)}^{-1}(u), F_{\mathcal{N}(0,1)}^{-1}(v))$$

La copule gaussienne ne capture pas la dépendance de queue, ce qui la rend inadaptée aux valeurs extrêmes. Son importance réside dans son lien avec la distribution normale multivariée. En effet, l'utilisation d'une copule gaussienne pour modéliser la structure de dépendance d'un échantillon est cohérente avec l'évaluation de cette dépendance à travers le coefficient de corrélation linéaire.

Définition et propriétés

Définition: Copule de Student

Soit $F_{\mathcal{T}_n}$ la fonction de répartition de la loi de Student $\mathcal{T}_n$ à n degrés de liberté et $\phi_{n,\rho}$ la fonction de répartition du couple de student (X, Y) de matrice de corrélation:

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}.$$

La copule de Student (t-copule) de paramètres (n, ρ) est définie par:

$$C_{n,\rho}(u, v) = \phi_{n,\rho}(F_{\mathcal{T}_n}^{-1}(u), F_{\mathcal{T}_n}^{-1}(v))$$

Définition et propriétés

Définition: Copule de Student

Soit $F_{\mathcal{T}_n}$ la fonction de répartition de la loi de Student $\mathcal{T}_n$ à n degrés de liberté et $\phi_{n,\rho}$ la fonction de répartition du couple de student (X, Y) de matrice de corrélation:

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} 1 & \rho \\ \rho & 1 \end{pmatrix}.$$

La copule de Student (t-copule) de paramètres (n, ρ) est définie par:

$$C_{n,\rho}(u, v) = \phi_{n,\rho}(F_{\mathcal{T}_n}^{-1}(u), F_{\mathcal{T}_n}^{-1}(v))$$

La copule de Student est plus robuste et mieux adaptée aux scénarios de dépendance extrême. La copule normale est un cas particulier de la copule de Student lorsque le degrés de liberté tend vers $+\infty$.

Choix des paramètres

Choix de paramètre ρ

Dans une copule de Student ou Gaussienne, le paramètre de corrélation ρ satisfait les relations suivantes avec les corrélations de rang :

① τ de Kendall:

$$\tau = \frac{2}{\pi} \arcsin(\rho)$$

② ρ de Spearman:

$$\rho_s = \frac{6}{\pi} \arcsin\left(\frac{\rho}{2}\right)$$

Ces formules permettent d'estimer ρ à partir des corrélations de rang des données.

Choix des paramètres

Choix de paramètre ρ

Dans une copule de Student ou Gaussienne, le paramètre de corrélation ρ satisfait les relations suivantes avec les corrélations de rang :

- ① τ de Kendall:

$$\tau = \frac{2}{\pi} \arcsin(\rho)$$

- ② ρ de Spearman:

$$\rho_s = \frac{6}{\pi} \arcsin\left(\frac{\rho}{2}\right)$$

Ces formules permettent d'estimer ρ à partir des corrélations de rang des données.

Choix de degré de liberté

Le degré de liberté ν contrôle la dépendance dans les queues :

- ① Plus ν est petit, plus la dépendance dans les extrêmes est forte.
- ② On peut l'estimer par maximum de vraisemblance ou le fixer à une valeur raisonnable (typiquement $4 \leq \nu \leq 10$) si les données sont limitées.